

Introducción a la Programación Honores

Quiz I – N2

Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Este quiz es **individual** y tiene una duración máxima de **10 mins**.
- Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros durante el quiz.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como apuntes, libros o impresos.
- **Debe** escribir su respuesta de manera clara y legible, aplicando la sintaxis y los conceptos de Python estudiados en el curso. Se provee una cuadrícula para facilitar la indentación de su código; úsela de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. **Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas, pueden ser calificadas como incorrectas.** Puede usar lápiz, **pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en esfero.**
- Ante un intento de copia, el profesor podrá **retirarle el enunciado** y asignar una nota de **0.0** o iniciar un **proceso disciplinario**. Por favor, mantenga la mirada exclusivamente en su enunciado.

Compromiso de integridad:

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el *Fraude académico*¹, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Login: _____

Firma: _____

¹ En el artículo 4 del Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado, se define el *Fraude académico* como “el comportamiento del estudiante que infringe las reglas de la Universidad o las reglas establecidas por el evaluador, en desarrollo de una actividad académica”.

Rúbricas de Calificación

Pregunta 1 — estado_bateria_if (instrucción if) — 50 pts

Descripción	Cumple	Cumple parcialmente	Incumple
(5 pts) Usa una variable de retorno con un único return al final, sin interrumpir el condicional.	5	0	0
(15 pts) Usa los condicionales excluyentes apropiados para el problema a resolver.	15	0	0
(15 pts) Correctitud del algoritmo: clasifica correctamente los tres rangos de carga.	15	5	0
(10 pts) Declara las constantes siguiendo la convención vista en el curso.	10	-5 sobre 10 por cada una no usada	0
(5 pts) El valor retornado corresponde al tipo de dato especificado en la signatura.	5	0	0
Total	____ / 50		

Pregunta 2 — estado_bateria (operador ternario) — 50 pts

Descripción	Cumple	Cumple parcialmente	Incumple
(20 pts) Usa el operador ternario correctamente para determinar el estado, sin recurrir a la instrucción if.	20	5	0
(20 pts) Correctitud del algoritmo: clasifica correctamente los tres rangos de carga.	20	5	0
(10 pts) Declara las constantes siguiendo la convención vista en el curso.	10	-5 sobre 10 por cada una no usada	0
Total	____ / 50		

Pregunta 1. Implemente la siguiente función en Python. Se provee *signatura*, *docstring* y *docstests*. Debe implementar solo el **cuerpo de la función**, usando la instrucción `if`.

```
def estado_bateria_if(porcentaje: float) -> str:
    """
```

Determina el estado de una batería de un teléfono móvil, según su porcentaje de carga.

Reglas de clasificación:

- Si el porcentaje es menor que 15, el estado es "Crítica".
- Si el porcentaje es mayor o igual que 15 y menor que 40, el estado es "Baja".
- Si el porcentaje es mayor o igual que 40, el estado es "Normal".

Se asume que el porcentaje recibido es siempre un número entre 0 y 100.

NOTA: Debe usar la instrucción if (considere si necesita una estructura if-else, if-elif, if-elif-else, etc.).

Args:

porcentaje (float): Nivel de batería.

Returns:

```
str: Estado de la batería, que puede ser "Crítica", "Baja" o "Normal".
```

```
>>> estado_bateria_if(10)
```

'Crítica'

```
>>> estado_bateria_if(25)
```

'Baja'

```
>>> estado_bateria_if(80)
```

'Normal'

|| || ||

Pregunta 2. Implemente la siguiente función en Python. Debe cumplir las buenas prácticas del curso. Se provee *signatura*, *docstring* y *doctests*. Debe implementar solo el **cuerpo de la función**, usando el operador ternario.

```
def estado_bateria(porcentaje: float) -> str:
    """
    Determina el estado de una batería de un teléfono móvil, según su porcentaje de carga.

    Reglas de clasificación:
    - Si el porcentaje es menor que 15, el estado es "Crítica".
    - Si el porcentaje es mayor o igual que 15 y menor que 40, el estado es "Baja".
    - Si el porcentaje es mayor o igual que 40, el estado es "Normal".

    Se asume que el porcentaje recibido es siempre un número entre 0 y 100.
    """
```

NOTA: Debe usar el operador ternario.

Args:

- porcentaje (float): Nivel de batería.

Returns:

- str: Estado de la batería, que puede ser "Crítica", "Baja" o "Normal".

```
>>> estado_bateria(10)
'Crítica'
```

```
>>> estado_bateria(25)
'Baja'
```

```
>>> estado_bateria(80)
'Normal'
'''
```